

# De zingende trap

## Les 1 • luisteren, zingen en de puls voelen

Gids voor de leerkracht. © 2026 Music Motion.

**Voor:** kinderen van 8 tot 12 jaar, de hele klas. **Duur:** 50 minuten.

**Wat ze leren:** toonhoogte horen, een noot zingen en de puls voelen.

**Wat je nodig hebt:** een computer met luidsprekers en, als het kan, een projector. **Geen muziekkennis nodig:** het klavier en het stemapparaat doen het werk; jij begeleidt.

**Vóór de les (5 minuten, thuis):** open [de Cosmic Keyboard](#), druk op **Z X C V B N M** en luister naar de toonladder van C tot B. Open [het stemapparaat](#) en zing een noot om te zien hoe het die toont.

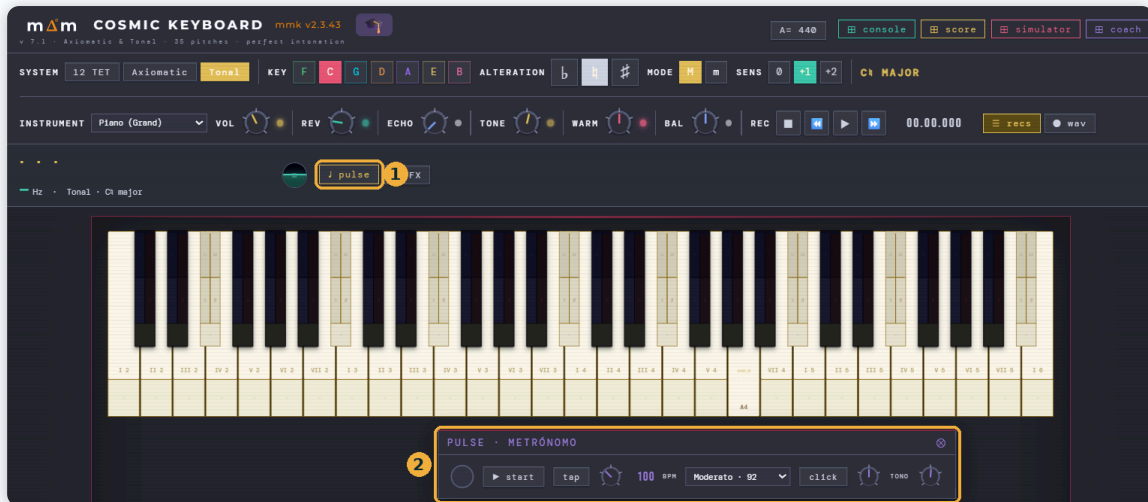
## Voor je begint: de puls

### Wat is de puls?

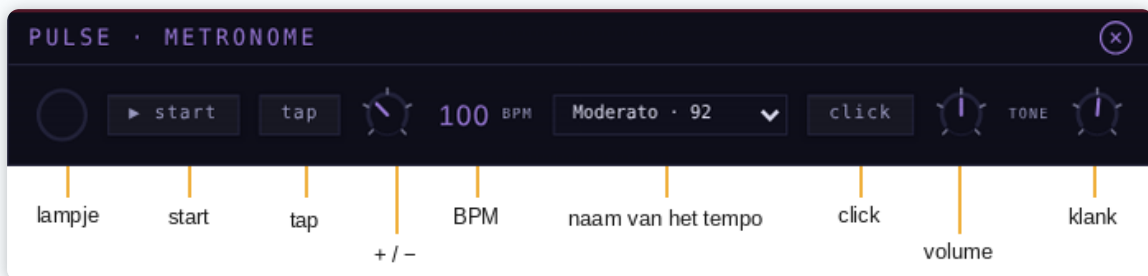
De puls is de regelmatige hartslag van de muziek: altijd even ver uit elkaar, zoals het tiktak van een klok of je voetstappen als je wandelt. Als we meeklappen met een liedje, klappen we de puls. Iedereen die samen speelt of zingt, volgt dezelfde puls.

De **metronoom** is het toestel dat die tel aangeeft met een lampje en een geluid, zodat de klas samen blijft. De snelheid wordt gemeten in **BPM**, tellen per minuut: **60 BPM = één tel per seconde**. Hoe meer BPM, hoe sneller.

## Waar je hem vindt in de Cosmic Keyboard



1. **Open de metronoom:** druk op de knop **pulse** (1), die met het kleine muzieknootje, in de derde rij van boven, naast **FX**.
2. Het paneel **PULSE · METRONOME** (2) verschijnt onder het klavier.



3. **Kies het tempo** (de snelheid van de puls). De makkelijkste manier: druk een paar keer na elkaar op **tap**, op de snelheid die je wilt; de metronoom meet die en toont de **BPM**. Je kunt ook aan de **draaiknop** naast tap draaien: daarmee zet je de BPM hoger of lager, en de lijst toont de muzikale naam van dat tempo (bijvoorbeeld *Andante · 76* of *Moderato · 92*). Of kies meteen een tempo uit de lijst. Begin traag: ongeveer **60 BPM**.
4. **Zet hem aan met start.** Het **lampje** (het rondje) knippert op elke tel.
5. **Om hem te horen**, zet je **click** aan. Met de twee draaiknoppen rechts regel je de klik: met de eerste het **volume**; met de knop **TONE** (klank) maak je de klik hoger of lager.
6. **Om hem te sluiten**, druk je op (X), rechtsboven in het paneel.

## De les, stap voor stap

### 1 Luisteren

10 min

Rechts van de Keyboard staat de lijst **RECORDINGS** (zie je die niet, druk dan op **≡ recs**). Druk op ► bij „Sinfonia nr. 1” van Bach. Vraag:

*„Gaaf de muziek omhoog of omlaag? Wanneer klinkt het alsof ze thuis komt?”*

Er zijn geen foute antwoorden: het gaat erom goed te luisteren.

## 2 De trap

10 min

Speel **Z X C V B N M** langzaam, één toets per keer. De klas zingt elke noot op „la”. Daarna van boven naar beneden.

## 3 De echo

10 min

Jij speelt één toets van de trap; de klas zingt hem na. Dan twee toetsen na elkaar, dan drie. Een leerling komt naar voren om te spelen en de klas antwoordt.

## 4 Het stemapparaat

10 min

Een leerling zingt een lange noot voor de computer, met [het stemapparaat](#) open. Iedereen ziet de naam van de noot die gezongen wordt. Herhaal met andere leerlingen.

*„Wie kan precies dezelfde noot zingen als het klavier?”*

## 5 De puls

10 min

Open de metronoom (**pulse**), stel met **tap** een traag tempo in, druk op **start** en zet **click** aan (zie „Voor je begint: de puls”). De klas klappt de puls terwijl jij de trap speelt, één toets per tel. Tot slot speelt een vrijwilliger de trap alleen, op de puls.

## De toetsen en hun noten

|               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Z</b><br>C | <b>X</b><br>D | <b>C</b><br>E | <b>V</b><br>F | <b>B</b><br>G | <b>N</b><br>A | <b>M</b><br>B |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

De onderste rij van het computertoetsenbord is de trap: van Z (C) tot M (B). Een octaaf hoger begint dezelfde trap bij A, en nog een octaaf hoger bij Q. Op een AZERTY-toetsenbord (België) begint de onderste rij met W in plaats van Z: het gaat om de plaats van de toets, niet om de letter.

**Zo zie je dat het gelukt is:** het grootste deel van de klas zingt een gespeelde noot na, en de klas houdt met klappen de puls vast over de hele trap.

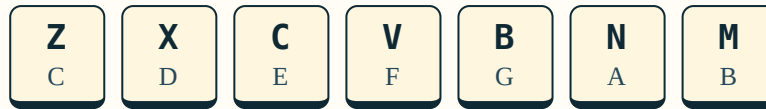
**Deze lessen zijn een vertrekpunt.** Elke leerkracht kan de voorbeelden aanpassen aan de eigen klas. Wij van onze kant blijven nieuwe lesonderwerpen toevoegen op basis van de vragen die we krijgen via het [contactformulier](#).

✂ uitknippen en mee naar huis nemen

## Thuis spelen met muziek

Voor ouders • 10 minuten per week • geen muziekkennis nodig

Vandaag hebben we in de klas de noten van het klavier leren zingen. Speel deze week samen:



Elke toets op de onderste rij is een noot: Z is C, X is D... tot M, dat is B.

1. Open het klavier op de computer: [musicmotionsuite.com/apps/mmk-demo.html](https://musicmotionsuite.com/apps/mmk-demo.html)
2. **De echo:** de ene speelt een toets tussen **Z** en **M**; de andere zingt hem na. Wissel daarna om.
3. **Het stemapparaat:** uw kind zingt een lange noot voor [tuner.mariomaurano.com](https://tuner.mariomaurano.com) en kijkt welke naam die noot krijgt. Kan het dezelfde noot zingen als het klavier?

---

De microfoon werkt alleen op uw computer: er wordt niets opgenomen of verstuurd. U hoeft zich niet te registreren.